

Phân tích và thiết kế thuật toán - CS112.Q11.KHTN - BTVN Nhóm 9

Thông tin thành viên nhóm 4:

- Bảo Quý Định Tân - 24520028
 - Lê Văn Thức - 24521748
-

Bài làm

Bài 1: Sắp xếp các độ phức tạp theo thứ tự tăng dần khi $n \rightarrow \infty$

- $O(1)$
- $O(\log n)$
- $O(n)$
- $O(n \log n)$
- $O(n^2)$
- $O(n^3)$
- $O(2^n)$
- $O(n!)$

Bài 2:

Ta có:

- $f(n) = 5n^2 + 3n + 1$
- $g(n) = n^2$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \frac{5n^2 + 3n + 1}{n^2} = 5 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} = 5$

Khi ta chọn $c_1 = 5, c_2 = 9$, sẽ có:

$$5n^2 \leq 5n^2 + 3n + 1 \leq 9n^2$$

$$\Leftrightarrow 5 \leq \frac{5n^2 + 3n + 1}{n^2} \leq 9$$

$$\Leftrightarrow 5 \leq \frac{f(n)}{g(n)} = 5 \leq 9, \forall n \text{ với } n \text{ đủ lớn}$$

Vậy $f(n) = \theta(g(n))$

Bài 3:

```
for (int i = 1; i <= n; i *= 2) {  
    for (int j = 1; j <= i; j++) {  
        // O(1)  
    }  
}
```

Vòng lặp i sẽ chạy tối đa là $\log_2(n)$ lần, $\forall i$ vòng lặp j sẽ lặp i lần vậy theo quy tắc nhân, tổng độ phức tạp sẽ là $O(n \log n)$.

Bài 4:

Đánh giá độ phức tạp $T(n) = 3n^2 + 10n + 5 \log n + 20$

- Quy tắc bỏ hằng số: $= n^2 + n + \log n$
- Quy tắc lấy max hoặc quy tắc cộng: $= n^2$
Vậy độ phức tạp là $O(n^2)$.